FADENA

# LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ALGEBRA II
CÁTEDRA: DANIEL ALBERTO MILIÁ
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 124 HS

# Guía de lectura

## 1. ¿Qué significa cambiar de base en un espacio vectorial?

Significa expresar un mismo vector utilizando otra base. El vector no cambia, solo cambian sus coordenadas porque se usa un sistema de referencia distinto.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 271). Pearson Educación.

---

## 2. ¿Por qué el cambio de base puede simplificar un problema?

Porque algunas propiedades o cálculos se vuelven más simples en ciertas bases, especialmente al trabajar con transformaciones o potencias de matrices.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 271). Pearson Educación.

---

## 3. ¿Qué relación existe entre las coordenadas de un vector en dos bases distintas?

Las coordenadas están relacionadas mediante una matriz de cambio de base que permite pasar de una representación a otra de manera sistemática.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 273). Pearson Educación.

---

## 4. ¿Cómo se construye la matriz de cambio de base?

Se construye tomando como columnas las coordenadas de los vectores de la base original expresados en la nueva base.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 273). Pearson Educación.

---

## 5. ¿Por qué la matriz de cambio de base es siempre invertible?

Porque sus columnas son linealmente independientes (provienen de una base), lo que garantiza que la matriz sea cuadrada e invertible.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 273). Pearson Educación.

---

## 6. ¿Qué ocurre cuando se aplica cambio de base en una transformación lineal?

No solo cambian las coordenadas de los vectores, sino también la forma de representar la transformación mediante su matriz asociada en las nuevas bases.
Lay, D. C. (2007). *Álgebra lineal y sus aplicaciones* (3.ª ed., p. 271). Pearson Educación.